

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • Tle C D E

Mouvement de particules chargées dans les champs électrique et magnétique uniformes

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'ensemble des notions du chapitre. La rigueur du raisonnement physique et la clarté de la rédaction mathématique seront évaluées.

EXERCICE 1 Spectrographe de masse à secteur magnétique et filtre de Wien

On souhaite séparer les isotopes ^{35}Cl et ^{37}Cl (chargés $+1e$) à l'aide d'un spectrographe de masse de type Bainbridge. Les ions sont produits au repos, accélérés par une différence de potentiel U , traversent un filtre de Wien (champ électrique $\vec{E}_1$ et champ magnétique $\vec{B}_1$ perpendiculaires), puis entrent dans une région de champ magnétique uniforme $\vec{B}_2$ seul (secteur à 180°) où ils sont détectés sur une plaque photographique. Données : $m(^{35}\text{Cl}) \approx 35 u$, $m(^{37}\text{Cl}) \approx 37 u$, $1 u = 1.66e-27 \text{ kg}$, $e = 1.60e-19 \text{ C}$.

1. Accélération et sélection de vitesse.

- Établir l'expression de la vitesse v des ions à la sortie de la zone d'accélération en fonction de U , q , m .
- Dans le filtre de Wien, les champs sont réglés pour ne laisser passer que les ions de vitesse v . Déterminer la relation entre E_1 , B_1 et v . Justifier pourquoi cette sélection est indépendante de la masse et de la charge des ions.

2. Séparation dans le secteur magnétique.

- Montrer que le rayon de courbure dans la zone $\vec{B}_2$ s'écrit $R = \frac{1}{B_2} \sqrt{\frac{2mU}{q}}$.
- Calculer l'écart Δx entre les traces des deux isotopes sur la plaque détectrice (diamètre du demi-cercle) pour $U = 2.00 \text{ kV}$ et $B_2 = 0.100 \text{ T}$.
- Discuter de l'influence de la résolution du détecteur (largeur de fente) sur la capacité à distinguer les deux isotopes. Proposer une modification unique du dispositif (paramètre unique) pour doubler Δx sans changer U ni B_2 .

- Analyse critique : résolution massique. On définit le pouvoir de résolution massique $R_m = \frac{m}{\Delta m}$ où Δm est la plus petite différence de masse séparable. En supposant que la limite est fixée par l'épaisseur δ de la trace sur la plaque ($\Delta x \geq \delta$), établir l'expression de R_m en fonction de m , δ , U , B_2 , q . Comment évolue R_m si l'on augmente U ?

EXERCICE 2 Cyclotron : limites relativistes et synchronisme

Un cyclotron classique accélère des protons ($m_p = 1.67e-27$ kg, $q = +e$) à l'aide d'un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B \vec{u}_z$ et d'une tension alternative de fréquence f appliquée entre les deux « dees ». On néglige l'espace entre les dees. Données : $c = 3.00e8$ m/s.

1. Fonctionnement non relativiste.

- Rappeler la condition de synchronisme (égalité des périodes) et en déduire l'expression de la fréquence f en fonction de B , q , m_p . Calculer f pour $B = 1.50$ T.
- Montrer que l'énergie cinétique acquise après n passages dans l'interstice (tension de crête U_0) est $E_c = nqU_0$. En déduire le rayon R_n de l'orbite au n -ième tour.

2. Seuil relativiste.

- À partir de quelle énergie cinétique E_c^{rel} la correction relativiste sur la masse ($m = \gamma m_0$) dépasse 1% ? (On utilisera $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2} \approx 1 + v^2/(2c^2)$ pour $v \ll c$).
- Pour $U_0 = 50$ kV, déterminer le nombre de tours n_{rel} correspondant à ce seuil. Quel est le rayon R_{rel} à ce moment ?

3. Perte de synchronisme.

- Exprimer la période de révolution T en fonction de l'énergie totale $E = E_c + m_0 c^2$ et de B , q .
- Si la fréquence f du générateur reste fixe à sa valeur non relativiste, montrer que le déphasage $\Delta\phi$ accumulé entre l'arrivée du proton et le pic de tension après N tours supplémentaires au-delà de n_{rel} vaut approximativement $\Delta\phi \approx \pi \frac{N^2 q U_0}{m_0 c^2}$ (en supposant $E_c \ll m_0 c^2$ mais correction sensible).
- Conclure sur la limitation fondamentale du cyclotron classique pour les protons et nommer la technologie qui permet de lever cette limitation.

EXERCICE 3 Déviation électrique dans un oscilloscope : géométrie et sensibilité

Dans un tube cathodique (oscilloscope), des électrons (m_e , $-e$) sortent d'un canon à une vitesse v_0 parallèle à l'axe (Ox). Ils traversent deux plaques de déviation horizontales de longueur L , écartées de d , soumises à une tension $V_d(t) = V_0 \sin(\omega t)$ (champ $\vec{E} = E_y \vec{u}_y$). L'écran est à une distance D de la sortie des plaques ($D \gg L$). On note y_e l'ordonnée à la sortie des plaques et y_{ec} l'ordonnée d'impact sur l'écran.

1. Trajectoire dans les plaques.

- Établir les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ pour $0 \leq t \leq T_L = L/v_0$ (entrée à $t = 0$, $x = 0$, $y = 0$). Montrer que la trajectoire est une parabole.
- Déterminer l'angle de sortie $\alpha = \tan^{-1}(v_y/v_x)$ et l'ordonnée y_e à la sortie des plaques

en fonction de $V_0, \omega, L, v_0, d, e, m_e$.

2. Position sur l'écran : régime statique et dynamique.

- Exprimer y_{ec} en fonction de y_e, α, D . Simplifier pour le cas statique ($\omega = 0$, tension continue V_0). Définir la sensibilité de déviation $S = y_{ec}/V_0$.
 - Pour une tension alternative $V_d(t) = V_0 \sin(\omega t)$, on observe une trace lumineuse sur l'écran. En supposant que la persistance rétinienne et la rémanence du phosphore permettent de voir la courbe $y_{ec}(t)$, montrer que l'affichage n'est pas une sinusoïde parfaite $y_{ec} \propto \sin(\omega t)$ si ω n'est pas négligeable. Déterminer la condition sur ω (ou la période T) pour que l'approximation « quasi-statique » soit valide (erreur < 5% sur l'amplitude).
3. Optimisation du canon à électrons. Les électrons sont accélérés sous une tension d'anode U_a ($v_0 = \sqrt{2eU_a/m_e}$). On souhaite maximiser la sensibilité S tout en gardant une taille de tache acceptable (liée à v_0).
- Exprimer S en fonction de U_a, L, d, D .
 - Si l'on double U_a , dans quel rapport S change-t-elle? Dans quel rapport la déflexion angulaire α (pour un V_0 fixe) change-t-elle? Discuter du compromis entre sensibilité, bande passante (vitesse de balayage) et résolution spatiale.

EXERCICE 4 Mouvement hélicoïdal et piège magnétique : synthèse

Une particule de charge $q > 0$ et de masse m est injectée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B \vec{u}_z$ avec une vitesse initiale $\vec{v}_0 = v_\perp \vec{u}_x + v_\parallel \vec{u}_z$ ($v_\perp > 0, v_\parallel > 0$).

- Caractéristiques du mouvement.
 - Écrire le vecteur vitesse $\vec{v}(t)$ et le vecteur position $\vec{r}(t)$ (origine au point d'injection). Identifier la nature de la trajectoire et donner son pas p (avance axiale par tour).
 - Démontrer que le moment cinétique par rapport à l'axe (Oz), $L_z = m(xv_y - yv_x)$, est constant. L'interpréter physiquement (lien avec le moment magnétique μ de la spire de courant équivalente).
- Miroir magnétique (piège à bouteille). Le champ magnétique n'est plus uniforme mais axisymétrique : $B_z(z) = B_0(1 + \alpha z^2)$ avec $\alpha > 0$, $B_r \approx -\frac{r}{2} \frac{dB_z}{dz}$ (approximation paraxiale, $\nabla \cdot \vec{B} = 0$). La particule oscille entre deux points de retour $z = \pm z_m$.
 - En utilisant la conservation de l'énergie cinétique E_c et du moment magnétique $\mu = \frac{mv_\perp^2}{2B}$ (invariant adiabatique), établir la condition de réflexion (point de retour) reliant $v_\parallel, v_\perp, B$ au point d'injection ($z = 0, B = B_0$) et $B(z_m)$.
 - En déduire l'expression de z_m en fonction de v_0, θ_0 (angle initial avec $\vec{B}$), B_0, α .
 - Déterminer l'angle critique θ_c (cône de perte) en dessous duquel la particule n'est

pas piégée (sort du système par $z \rightarrow \infty$ où $B \rightarrow \infty$). Discuter de l'application pour le confinement de plasma (tokamak vs miroir magnétique).